NEET UG HIGH-YIELD PHYSICS TUTORIAL

ELECTRIC CHARGES AND FIELDS

নিট ইউজি উচ্চ-ফলনশীল পদার্থবিদ্যা টিউটোরিয়াল

তড়িৎ আধান ও ক্ষেত্র

SYLLABUS: NCERT CLASS 12 CHAPTER 1 | TARGET EXAM: NEET UG | DISCIPLINE: ELECTROSTATICS | BILINGUAL: ENGLISH & বাংলা

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

Exam Blueprint & Core Learning Objectives

Electrostatics forms the foundational pillar of NEET UG Physics, contributing typically **2 to 3 direct questions (8 to 12 marks)** every year. The conceptual focus spans charge conservation, Coulomb force in vector and scalar forms, the principle of superposition, field trajectories of charged particles, dipole moments, and rigorous calculation of flux using Gauss's Law.

- **Concept Master 1:** Understand quantization ($q = ne$), conservation, and additivity of charge at macroscopic vs. microscopic scales.
- **Concept Master 2:** Apply Coulomb's inverse-square law, vector notation, medium permittivity ($\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$), and the principle of superposition to discrete systems.
- **Concept Master 3:** Calculate electric field strengths, field lines properties, and kinematics of charged particles ($a = qE/m$, $t = \sqrt{2hm/qE}$) in uniform fields.
- **Concept Master 4:** Analyze electric dipoles: axial field ($E \propto 1/r^3$), equatorial field, external field torque ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$), and potential energy orientations.
- **Concept Master 5:** Master Gauss's Law ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{encl}}/\varepsilon_0$) and its primary symmetries: infinite straight line, infinite planar sheet, and conducting/non-conducting spherical shells.

বাংলা সংস্করণ

পরীক্ষার রূপরেখা এবং প্রধান শিখন উদ্দেশ্য

স্থিরতড়িৎবিদ্যা নিট ইউজি (NEET UG) পদার্থবিদ্যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিপ্রস্তর, যেখান থেকে প্রতি বছর সাধারণত **২ থেকে ৩টি সরাসরি প্রশ্ন (৮ থেকে ১২ নম্বর)** আসে। এই অধ্যায়ের প্রধান আলোচনার বিষয় হলো আধানের নিত্যতা, ভেক্টর ও স্কেলার রূপে কুলম্বের সূত্র, উপরিপাত নীতি, তড়িৎক্ষেত্রে আহিত কণার গতিপথ, দ্বিমেরু ভ্রামক এবং গাউসের সূত্রের সাহায্যে তড়িৎ ফ্লাক্স নির্ণয়।

- **মূল দক্ষতা ১:** আধানের কোয়ান্টায়ন ($q = ne$), নিত্যতা সূত্র এবং যোজনীয়তা ধর্ম ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা।
- **মূল দক্ষতা ২:** কুলম্বের ব্যস্ত-বর্গ সূত্র, ভেক্টর রূপ, মাধ্যমের তড়িৎভেদ্যতা ($\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$) এবং উপরিপাত নীতি ব্যবহার করে বহু আধানের বল গণনা করা।
- **মূল দক্ষতা ৩:** সুষম তড়িৎক্ষেত্রে প্রাবল্য, তড়িৎ বলরেখার ধর্ম এবং আহিত কণার ত্বরণ ($a = qE/m$) ও পতনের সময়কাল ($t = \sqrt{2hm/qE}$) বিশ্লেষণ করা।
- **মূল দক্ষতা ৪:** তড়িৎ দ্বিমেরুর অক্ষীয় প্রাবল্য ($E \propto 1/r^3$), বিষুবীয় প্রাবল্য এবং সুষম তড়িৎক্ষেত্রে প্রযুক্ত টর্ক ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$) নির্ণয় করা।
- **মূল দক্ষতা ৫:** গাউসের সূত্র ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{encl}}/\varepsilon_0$) এবং এর প্রধান প্রয়োগসমূহ (অসীম দীর্ঘ তার, পাতলা সমতল পাত এবং গোলকীয় খোলক) নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করা।

BOSONANCE

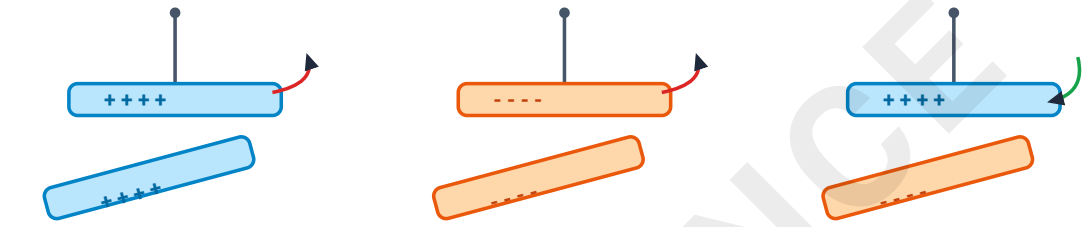
ENGLISH VERSION

1. Electric Charge, Electrification, and Fundamental Properties

1.1 What is Electric Charge?

Electrostatics deals with forces, fields, and potentials arising from static charges. Historically, rubbing amber with wool or silk was shown to attract light objects. The property that differentiates the two manifestations of charge is termed the **polarity of charge**. By convention established by Benjamin Franklin:

- Charge acquired by a **glass rod** rubbed with silk or cat's fur is designated **positive (+)**.
- Charge acquired by a **plastic (or ebonite) rod** rubbed with fur or silk is designated **negative (-)**.
- **Fundamental Law:** Like charges repel each other, whereas unlike charges attract each other.



(a) Glass & Glass (Repulsion) (b) Plastic & Plastic (Repulsion) (c) Glass & Plastic (Attraction)

Interaction between charged rods: Like charges repel; unlike charges attract.

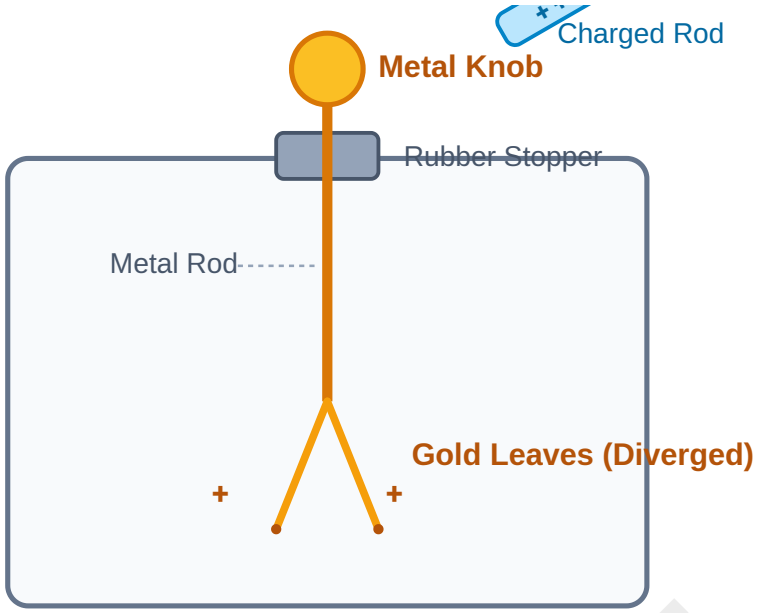
1.2 Conductors and Insulators

Substances that readily permit the flow of electric charges due to abundant free electrons are called **conductors** (e.g., metals, human and animal bodies, Earth). When charge is given to an isolated conductor, mutual repulsion causes it to immediately distribute over the outer surface. Substances offering exceptionally high resistance with virtually no mobile charges are called **insulators** (e.g., glass, plastic, nylon, porcelain, dry wood). Any charge placed on an insulator remains localized at the contact site.

1.3 Charge Detection: The Gold-Leaf Electroscope

A gold-leaf electroscope consists of a vertical brass rod housed inside a glass-windowed grounded box, with two thin, flexible gold leaves suspended at the bottom. When a charged body touches the top brass knob, identical charges conduct down the rod into both leaves. The resulting electrostatic repulsion forces the leaves apart; the angle of divergence serves as a direct indicator of the quantity of transferred charge.

BOSONANCE



Gold-Leaf Electroscope: Charge transferred to the leaves causes divergence due to electrostatic repulsion.

1.4 Three Fundamental Properties of Electric Charge

1. **Additivity of Charge:** Electric charge is a scalar quantity. If a system contains discrete charges $q_1, q_2, \ldots, q_n$, the total net charge is the algebraic sum taking algebraic signs into account:

$$q_{\text{net}} = \sum_{i=1}^{n} q_i = q_1 + q_2 + q_3 + \cdots + q_n$$

2. **Conservation of Charge:** The total electric charge of an isolated system remains strictly constant over time. When bodies are electrified by friction, electrons are merely transferred from one body to another; no new charges are created or destroyed. In nuclear reactions (e.g., neutron β-decay: $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$), the total charge before (0) and after ($+e - e + 0 = 0$) is identically preserved.
3. **Quantization of Charge:** Experimentally demonstrated by Millikan, all observable free charges in nature exist as integral multiples of a basic fundamental elementary charge e:

$$q = \pm ne \quad (n = 0, 1, 2, 3, \ldots)$$

where $e = 1.602192 \times 10^{-19}\ \text{C}$. At the microscopic level (subatomic particles), quantization is essential. However, at the macroscopic level (where typical charges are of the order of μC, representing $\approx 10^{13}$ electrons), charge increments appear continuous, and the grainy nature can be safely ignored.

BOSONANCE

বাংলা সংস্করণ

১. তড়িৎ আধান, তড়িতাধানীকরণ এবং মৌলিক ধর্মাবলী

১.১ তড়িৎ আধান কী?

স্থির আধান দ্বারা সৃষ্ট বল, ক্ষেত্র এবং বিভবের চর্চাকে স্থিরতড়িৎবিজ্ঞান বলা হয়। প্রাচীনকালে দেখা যায় রেশম বা পশম দ্বারা অ্যাম্বার ঘষলে তা হালকা বস্তুকে আকর্ষণ করে। আধানের এই দ্বিমুখী আচরণকে **আধানের ধ্রুবত্ব (Polarity)**

বলে। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী:

- রেশম বা সিল্ক দিয়ে ঘষা **কাচদণ্ডের** আধানকে **ধনাত্মক (+)** ধরা হয়।
- পশম দিয়ে ঘষা **প্লাস্টিক বা এবোনাইট দণ্ডের** আধানকে **ঋণাত্মক (-)** ধরা হয়।
- **মৌলিক সূত্র:** সমজাতীয় আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত জাতীয় আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

১.২ পরিবাহী এবং অন্তরক

যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন থাকার কারণে খুব সহজে তড়িৎ আধান চলাচল করতে পারে, তাদের **পরিবাহী (Conductors)** বলা হয় (যেমন ধাতু, মানবদেহ, পৃথিবী)। পরিবাহীতে আধান প্রদান করলে পারস্পরিক বিকর্ষণের জন্য তা অবিলম্বে পরিবাহীর বাইরের পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে আধান চলাচল করতে পারে না, তাদের **অন্তরক (Insulators)** বলে (যেমন কাচ, প্লাস্টিক, চিনামাটি, শুকনো কাঠ)। অন্তরকের কোনো অংশে আধান প্রদান করলে তা সেই নির্দিষ্ট স্থানেই আবদ্ধ থাকে।

১.৩ আধান শনাক্তকরণ: স্বর্ণপত্র তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র

স্বর্ণপত্র তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রে একটি ধাতব রডের মাথায় একটি ধাতব গোলক বা নব এবং নিচের প্রান্তে দুটি অত্যন্ত পাতলা সোনার পাত ঝোলানো থাকে, যা একটি কাচের পাত্রে সুরক্ষিত থাকে। কোনো আহিত বস্তু নব স্পর্শ করলে সমজাতীয় আধান দণ্ড বেয়ে পাত দুটিতে পৌঁছায়। পাত দুটি পারস্পরিক তড়িৎ বিকর্ষণের কারণে অপসারিত (বিস্ফারিত) হয়। এই প্রসারণ বা অপসরণের পরিমাণ আধানের পরিমাণের সমানুপাতিক।

১.৪ তড়িৎ আধানের তিনটি মৌলিক ধর্ম

1. **আধানের যোজনীয়তা (Additivity of Charge):** আধান একটি স্কেলার রাশি। কোনো সংস্থায় একাধিক আধান $q_1, q_2, \ldots, q_n$ থাকলে সংস্থার মোট আধান হয় তাদের বীজগাণিতিক সমষ্টি (চিহ্নসহ যোগফল):

$$q_{\text{net}} = \sum_{i=1}^{n} q_i = q_1 + q_2 + q_3 + \cdots + q_n$$

2. **আধানের সংরক্ষণশীলতা (Conservation of Charge):** একটি বিচ্ছিন্ন সংস্থার মোট আধান সর্বদাই ধ্রুবক থাকে। ঘর্ষণের ফলে আধান স্থানান্তর ঘটে মাত্র, কোনো নতুন আধানের সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না। যেমন নিউট্রনের β-ক্ষয়ে ($n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$), বিক্রিয়ার পূর্বের মোট আধান (0) এবং পরের মোট আধান ($+e - e + 0 = 0$) সমান থাকে।
3. **আধানের কোয়ান্টায়ন (Quantization of Charge):** প্রকৃতিতে যেকোনো মুক্ত আধানের মান সর্বদা একটি মৌলিক একক আধান e-এর পূর্ণসংখ্যার গুণিতক হয়:

$$q = \pm ne \quad (n = 0, 1, 2, 3, \ldots)$$

যেখানে $e = 1.602192 \times 10^{-19}\ \text{C}$। আণুবীক্ষণিক স্তরে কোয়ান্টায়ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হলেও স্থূল বা ম্যাক্রোস্কোপিক স্তরে (μC মানের আধান, যা প্রায় 10^{13} টি ইলেকট্রনের সমান) আধানকে প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধরে নেওয়া যায়।

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

2. Coulomb's Law and Electrostatic Force

2.1 Mathematical Formulation

Coulomb's Law states that the electrostatic force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, acting along the line joining them:

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

where in SI units:

- $\varepsilon_0 = 8.854187 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2\ N^{-1}\ m^{-2}}$ is the **permittivity of free space**.
- $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8.987 \times 10^9 \approx 9 \times 10^9\ \mathrm{N\ m^2\ C^{-2}}$.
- **Definition of 1 Coulomb:** One Coulomb is the quantity of charge that, when placed in vacuum at a separation of $1\ \mathrm{m}$ from an identical equal charge, experiences a repulsive electrostatic force of $9 \times 10^9\ \mathrm{N}$.
- **Medium Effect:** In a material medium of relative permittivity (dielectric constant) $\varepsilon_r = K$, the force reduces to:

$$F_m = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{|q_1 q_2|}{r^2} = \frac{F_{\text{vacuum}}}{K} \quad (\text{where } \varepsilon = K\varepsilon_0)$$

2.2 Vector Form and Newton's Third Law

Let position vectors of charges q_1 and q_2 be $\mathbf{r}_1$ and $\mathbf{r}_2$. The displacement vector directed from q_1 to q_2 is $\mathbf{r}_{21} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, with unit vector $\hat{\mathbf{r}}_{21} = \mathbf{r}_{21}/r_{21}$. The force exerted on q_2 by q_1 is:

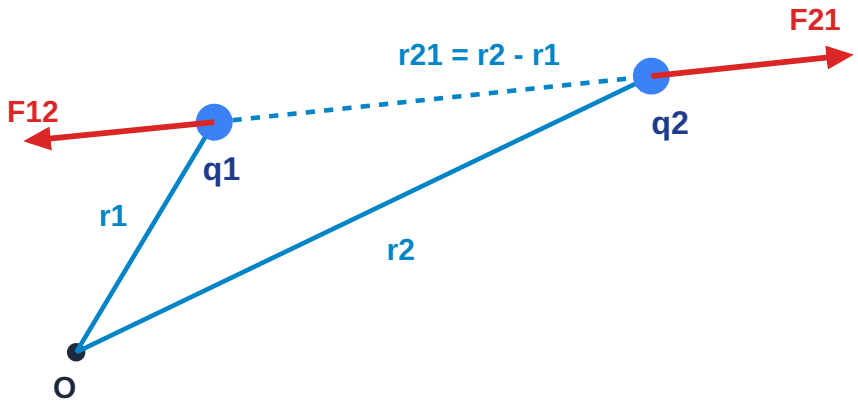
$$\mathbf{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}\hat{\mathbf{r}}_{21}$$

Similarly, the force on q_1 by q_2 is $\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\hat{\mathbf{r}}_{12}$. Since $\hat{\mathbf{r}}_{12} = -\hat{\mathbf{r}}_{21}$, it follows strictly that:

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$$

Thus, Coulomb forces between two charges constitute an action-reaction pair in perfect agreement with **Newton's Third Law** and act along the central line joining them (central forces).

BOSONANCE



Coulomb's Law in vector notation: Like charges repel along the line joining them (F21 = -F12).

2.3 Comparison with Newton's Law of Gravitation

Feature	Coulomb's Electrostatic Force (F_e)	Newton's Gravitational Force (F_g)
Nature	Attractive (unlike charges) or Repulsive (like charges)	Always Attractive
Intervening Medium	Strongly dependent on medium dielectric constant ($1/K$)	Strictly independent of intervening medium
Magnitude Ratio (for e^- and p^+)	$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 G m_e m_p} \approx 2.4 \times 10^{39}$$	
Macro-dominance	Neutralizes because large bodies possess equal $+$ and $-$ charges	Dominates astronomical structures because mass has only one sign

2.4 Principle of Superposition

Coulomb's law defines forces between pairs of charges. When multiple charges are present, experimental verification shows that the net electrostatic force acting on any charge is the vector sum of the forces exerted by all other individual charges taken one at a time, where each pairwise interaction is completely unaffected by the presence of any other charge:

$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{13} + \cdots + \mathbf{F}_{1n} = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=2}^{n} \frac{q_i}{r_{1i}^2} \hat{\mathbf{r}}_{1i}$$

বাংলা সংস্করণ

২. কুলম্বের সূত্র এবং স্থিরতড়িৎ বল

২.১ কুলম্বের সূত্রের গাণিতিক রূপ

কুলম্বের সূত্রানুযায়ী, দুটি স্থির বিন্দু আধানের মধ্যবর্তী পারস্পরিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল আধান দুটির পরিমাণের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। এই বল সর্বদা আধানদ্বয়ের সংযোগকারী সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে:

BOSONANCE

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

যেখানে SI এককে:

- $\varepsilon_0 = 8.854187 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2\,N^{-1}\,m^{-2}}$ হলো **শূন্যস্থানের তড়িৎভেদ্যতা (Permittivity of Free Space)**।
- $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$।
- **১ কুলম্বের সংজ্ঞা:** শূন্যস্থানে ১ মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি সমমানের বিন্দু আধানের মধ্যে যদি $9 \times 10^9\ \mathrm{N}$ বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে, তবে প্রতিটি আধানের মানকে ১ কুলম্ব ($1\ \mathrm{C}$) বলে।
- **মাধ্যমের প্রভাব:** K পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকবিশিষ্ট কোনো মাধ্যমে বলের মান শূন্যমাধ্যমের বলের তুলনায় K গুণ হ্রাস পায়:

$$F_m = \frac{F_{\text{vacuum}}}{K}$$

২.২ ভেক্টর রূপ এবং নিউটনের তৃতীয় সূত্র

q_1 থেকে q_2-এর দিকে অবস্থান ভেক্টর $\mathbf{r}_{21} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ হলে, q_1 দ্বারা q_2-এর ওপর প্রযুক্ত বল:

$$\mathbf{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}\hat{\mathbf{r}}_{21}$$

অনুরূপভাবে, q_2 দ্বারা q_1-এর ওপর বল $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$। সুতরাং, স্থিরতড়িৎ বল সর্বদা সমান ও বিপরীতমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জোড় গঠন করে, যা **নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র** মেনে চলে এবং এটি একটি কেন্দ্রকীয় বল (Central Force)।

২.৩ মহাকর্ষ বলের সাথে তুলনা

একটি প্রোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যবর্তী স্থিরতড়িৎ বল এবং মহাকর্ষ বলের অনুপাত প্রায় 2.4×10^{39}। স্থিরতড়িৎ বল মহাকর্ষের তুলনায় অকল্পনীয় শক্তিশালী। তবে মহাজাগতিক স্কেলে বিশাল বস্তুসমূহ তড়িৎ-নিরপেক্ষ হওয়ায় মহাকর্ষ বল সমগ্র মহাবিশ্বের গতি নির্ধারণ করে।

২.৪ উপরিপাত নীতি (Principle of Superposition)

একাধিক আধানের সংস্থায় যেকোনো একটি নির্দিষ্ট আধানের ওপর মোট বল হলো অন্যান্য সমস্ত আধান দ্বারা পৃথকভাবে প্রযুক্ত কুলম্ব বলের ভেক্টর সমষ্টি। কোনো দুটি নির্দিষ্ট আধানের পারস্পরিক বল তৃতীয় কোনো আধানের উপস্থিতির দ্বারা কখনোই প্রভাবিত হয় না:

$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{13} + \cdots + \mathbf{F}_{1n} = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=2}^{n}\frac{q_i}{r_{1i}^2}\hat{\mathbf{r}}_{1i}$$

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

3. Electric Field and Charged Particle Dynamics

3.1 Concept and Definition

To eliminate action-at-a-distance, physics introduces the **electric field**. A source charge Q establishes an electric field $\mathbf{E}$ in the surrounding space. When another charge q is brought into this region, it experiences a force exerted directly by the local field:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \lim_{q_0 \to 0} \left(\frac{\mathbf{F}}{q_0} \right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

Key properties:

- **Test charge condition:** The limiting process $q_0 \to 0$ guarantees that the test charge does not disturb or shift the source charges.
- **Force on charge:** Any charge q situated in an electric field $\mathbf{E}$ experiences a force $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$. If $q > 0$, $\mathbf{F}$ is parallel to $\mathbf{E}$; if $q < 0$, $\mathbf{F}$ is antiparallel to $\mathbf{E}$.
- **SI Unit and Dimensions:** $\mathrm{N\ C^{-1}}$ or $\mathrm{V\ m^{-1}}$; Dimensions: $[\mathrm{M\ L\ T^{-3}A^{-1}}]$.
- **Physical reality:** Time-dependent electromagnetic fields transport momentum and energy through space at the speed of light c, existing as objective physical entities.

3.2 Motion of Charged Particles in a Uniform Electric Field

Consider a particle of mass m and charge q entering or released in a uniform electric field $\mathbf{E}$. The electrostatic acceleration experienced is:

$$\mathbf{a} = \frac{q\mathbf{E}}{m}$$

Crucial contrast with gravitational free-fall:

- In gravitational free fall, acceleration $g = GM/R^2$ is strictly independent of the falling body's mass.
- In an electric field, acceleration depends directly on the **charge-to-mass ratio** (specific charge q/m).
- If dropped from rest through distance h, time of fall is:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{a}} = \sqrt{\frac{2hm}{qE}} \implies t \propto \sqrt{m}$$

Since $m_e \ll m_p$, an electron accelerates much faster and takes vastly less time to fall through a given distance than a proton ($t_e \ll t_p$).

BOSONANCE

বাংলা সংস্করণ

৩. তড়িৎক্ষেত্র এবং আহিত কণার গতিবিদ্যা

৩.১ তড়িৎক্ষেত্রের ধারণা ও প্রাবল্যের সংজ্ঞা

দূরবর্তী ক্রিয়ার পরিবর্তে ক্ষেত্রতত্ত্বের সাহায্যে আধানের পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। কোনো উৎস আধান Q তার চারপাশের স্থানে তড়িৎক্ষেত্র তৈরি করে। সেই ক্ষেত্রে কোনো বিন্দুতে একটি একক ধনাত্মক পরীক্ষামূলক আধান রাখলে সেটি যে বল অনুভব করে, তাকে ঐ বিন্দুর **তড়িৎক্ষেত্রের প্রাবল্য ($\mathbf{E}$)** বলে:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \lim_{q_0 \to 0} \left(\frac{\mathbf{F}}{q_0} \right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

- **পরীক্ষামূলক আধানের শর্ত:** $q_0 \to 0$ রাখা হয় যাতে এটি মূল উৎস আধানের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন না ঘটায়।
- **আধানের ওপর বল:** তড়িৎক্ষেত্রে অবস্থিত q আধানের ওপর প্রযুক্ত বল $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$। ধনাত্মক আধানের ওপর বল তড়িৎক্ষেত্রের অভিমুখে এবং ঋণাত্মক আধানের ওপর বল ক্ষেত্রের বিপরীত অভিমুখে হয়।
- **একক ও মাত্রা:** SI একক হলো $\mathrm{N\ C^{-1}}$ বা $\mathrm{V\ m^{-1}}$; মাত্রা: $[\mathrm{M\ L\ T^{-3}A^{-1}}]$।

৩.২ সুষম তড়িৎক্ষেত্রে আহিত কণার গতি

m ভর এবং q আধানযুক্ত কোনো কণা সুষম তড়িৎক্ষেত্র $\mathbf{E}$-তে থাকলে তার ত্বরণ হয়:

$$a = \frac{qE}{m}$$

অভিকর্ষীয় পতনের সাথে মূল পার্থক্য:

- অভিকর্ষীয় ক্ষেত্রে ত্বরণ g বস্তুর ভরের ওপর নির্ভর করে না।
- তড়িৎক্ষেত্রে ত্বরণ কণার **নির্দিষ্ট আধান (q/m)**-এর ওপর সরাসরি নির্ভরশীল।
- স্থিরাবস্থা থেকে h দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় সময়:

$$t = \sqrt{\frac{2hm}{qE}} \implies t \propto \sqrt{m}$$

যেহেতু ইলেকট্রনের ভর প্রোটনের তুলনায় নগণ্য ($m_e \ll m_p$), তাই একই দূরত্বের পতনে ইলেকট্রনের সময় প্রোটনের চেয়ে অনেক কম লাগে ($t_e \ll t_p$)।

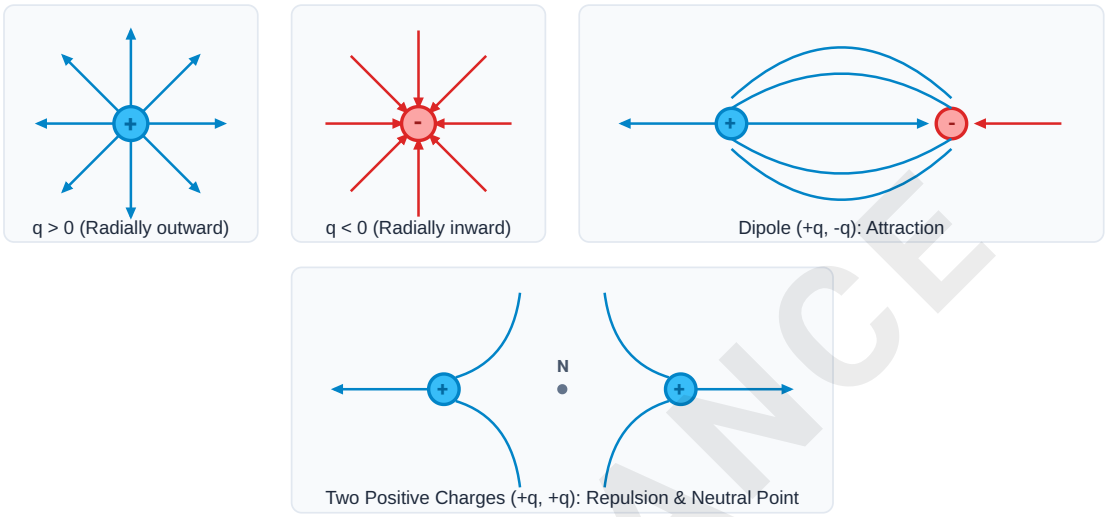
BOSONANCE

ENGLISH VERSION

4. Electric Field Lines

4.1 Visualizing the Field: Concept and Physical Meaning

An **electric field line** is an imaginary continuous space curve drawn in an electric field such that the tangent at any point indicates the direction of the resultant electric field $\mathbf{E}$ at that location. Introduced by Michael Faraday, field lines visually map both direction and relative magnitude.



Electric field line configurations for isolated charges, dipole, and like charge pair.

4.2 Four Invariant Properties of Electrostatic Field Lines

1. **Start and End Points:** Field lines emanate from positive charges and terminate at negative charges. For an isolated single charge, they extend to or from infinity.
2. **Continuity:** In a charge-free region, field lines are smooth, continuous curves without sudden breaks or gaps.
3. **Non-crossing Rule:** Two field lines can *never* intersect. If they did, two distinct tangents could be drawn at the intersection point, implying two distinct directions for the net electric field at a single point in space, which is physically impossible.
4. **Absence of Closed Loops:** Electrostatic field lines *never* form closed loops. This is a direct consequence of the **conservative nature** of the electrostatic field ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$).
5. **Density Proportional to Intensity:** The number of field lines crossing unit cross-sectional area perpendicular to the lines is proportional to the local field strength ($E \propto \text{density of lines}$).

BOSONANCE

বাংলা সংস্করণ

৪. তড়িৎ বলরেখা (Electric Field Lines)

৪.১ তড়িৎ বলরেখার ধারণা

তড়িৎ বলরেখা হলো তড়িৎক্ষেত্রে অঙ্কিত এমন এক কাল্পনিক মসৃণ বক্ররেখা, যার যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক ঐ বিন্দুতে লব্ধি তড়িৎক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে। মাইকেল ফ্যারাডে তড়িৎক্ষেত্রের চিত্ররূপ উপস্থাপনের জন্য এই বলরেখার অবতারণা করেন।

৪.২ তড়িৎ বলরেখার চারটি মূল বৈশিষ্ট্য

1. **উৎস ও সমাপ্তি:** বলরেখা সর্বদা ধনাত্মক আধান থেকে শুরু হয় এবং ঋণাত্মক আধানে শেষ হয়। বিচ্ছিন্ন আধানের ক্ষেত্রে বলরেখা অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।
2. **অবিচ্ছিন্নতা:** আধানহীন অঞ্চলে বলরেখাগুলো কোনো ছেদ বা বিরতিহীন অবিচ্ছিন্ন বক্ররেখা।
3. **পরস্পরছেদ না করার নিয়ম:** দুটি বলরেখা কখনোই পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না। যদি ছেদ করত, তবে ছেদবিন্দুতে দুটি ভিন্ন স্পর্শক আঁকা যেত, যা একই বিন্দুতে লব্ধি তড়িৎ প্রাবল্যের দুটি ভিন্ন দিক নির্দেশ করত—যা বাস্তবে অসম্ভব।
4. **বদ্ধ লুপ না গঠনের ধর্ম:** স্থিরতড়িৎ বলরেখা কখনোই বদ্ধ লুপ (Closed loop) গঠন করে না। স্থিরতড়িৎ ক্ষেত্রের **সংরক্ষণশীল প্রকৃতির** ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$) কারণেই এটি ঘটে।
5. **ঘনত্ব ও প্রাবল্যের সম্পর্ক:** বলরেখার সাথে লম্বভাবে অবস্থিত একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত বলরেখার সংখ্যা তড়িৎক্ষেত্রের প্রাবল্যের সমানুপাতিক।

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

5. Electric Flux

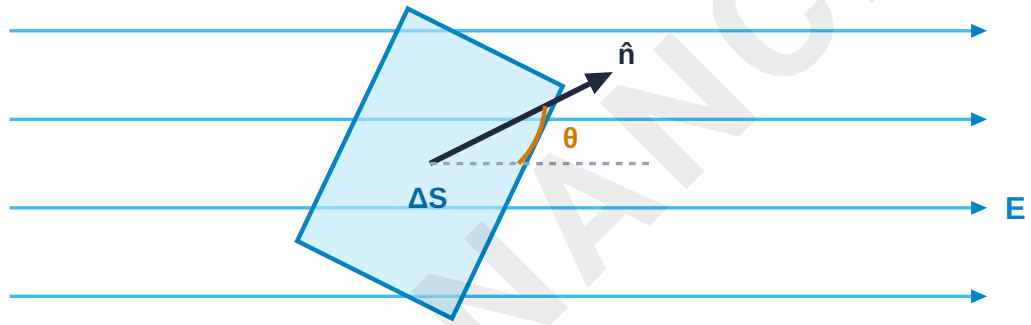
5.1 Area Vector and Flux Definition

A planar surface element possesses orientation in space and is treated as an **area vector** $\mathbf{\Delta S} = \Delta S\,\hat{\mathbf{n}}$, where $\hat{\mathbf{n}}$ is a unit normal vector perpendicular to the surface. For a closed surface, $\hat{\mathbf{n}}$ points strictly along the **outward normal**.

The **electric flux** $\Delta\Phi$ through an area element $\mathbf{\Delta S}$ represents the total measure of electric field lines passing through it:

$$\Delta\Phi = \mathbf{E}\cdot\mathbf{\Delta S} = E\Delta S\cos\theta$$

where θ is the angle between $\mathbf{E}$ and the normal vector $\hat{\mathbf{n}}$.



Electric Flux through an area element tilted at angle θ with the uniform electric field: ΔΦ = E ΔS cosθ.

- **Maximum Flux ($\theta = 0^\circ$):** Field is perpendicular to surface; $\Delta\Phi = E\Delta S$.
- **Zero Flux ($\theta = 90^\circ$):** Field is parallel (grazing) to surface; $\Delta\Phi = 0$.
- **Negative Flux ($\theta > 90^\circ$):** Field lines enter the closed surface.
- **Total Surface Flux:** $\Phi = \int_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}$; Unit: $\mathrm{N\ m^2\ C^{-1}}$ or $\mathrm{V\ m}$. Dimensions: $[\mathrm{M\,L^3T^{-3}A^{-1}}]$.

BOSONANCE

বাংলা সংস্করণ

৫. তড়িৎ ফ্লাক্স (Electric Flux)

৫.১ ক্ষেত্রফল ভেক্টর এবং ফ্লাক্সের সংজ্ঞা

একটি তলের নির্দিষ্ট দিক ও অভিযোজন থাকার কারণে ক্ষেত্রফলকে একটি **ক্ষেত্রফল ভেক্টর** $\mathbf{\Delta S} = \Delta S\,\hat{\mathbf{n}}$ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যেখানে $\hat{\mathbf{n}}$ তলের ওপর বহির্মুখী লম্ব একক ভেক্টর।

কোনো তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত তড়িৎ বলরেখার পরিমাপকে **তড়িৎ ফ্লাক্স** ($\Delta\Phi$) বলে:

$$\Delta\Phi = \mathbf{E}\cdot\mathbf{\Delta S} = E\Delta S\cos\theta$$

যেখানে θ হলো ক্ষেত্র প্রাবল্য $\mathbf{E}$ এবং অভিলম্ব $\hat{\mathbf{n}}$-এর মধ্যবর্তী কোণ।

- **সর্বোচ্চ ফ্লাক্স ($\theta = 0^\circ$):** ক্ষেত্ররেখা তলের লম্ব বরাবর অতিক্রম করলে $\Delta\Phi = E\Delta S$।
- **শূন্য ফ্লাক্স ($\theta = 90^\circ$):** ক্ষেত্ররেখা তলের সমান্তরাল হলে কোনো বলরেখা তল ভেদ করে না, ফলে $\Delta\Phi = 0$।
- **মোট ফ্লাক্স:** $\Phi = \int_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}$; SI একক: $\mathrm{N\ m^2\ C^{-1}}$ বা $\mathrm{V\ m}$। মাত্রা: $[\mathrm{M\,L^3T^{-3}A^{-1}}]$।

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

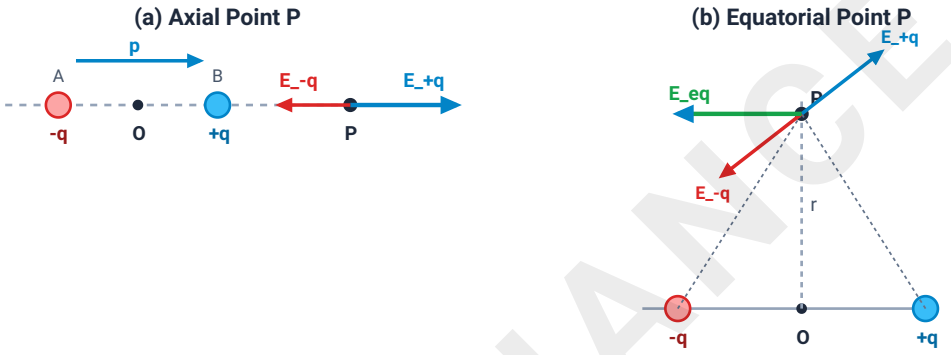
6. Electric Dipole

6.1 Dipole Moment Definition

An **electric dipole** is a system of two equal and opposite point charges q and $-q$ separated by a small distance $2a$. The **electric dipole moment vector** $\mathbf{p}$ is defined as:

$$\mathbf{p} = q(2a)\hat{\mathbf{p}}$$

By international convention, the direction of $\mathbf{p}$ points along the dipole axis **from the negative charge** $-q$ **to the positive charge** $+q$. SI Unit: $\mathrm{C\ m}$; Dimensions: $[\mathrm{L\ T\ A}]$.



Electric field due to an electric dipole at: (a) axial point P, (b) equatorial point P.

6.2 Electric Field of a Dipole

Although the total net charge of a dipole is zero ($q - q = 0$), its electric field is non-zero because the charges are spatially separated. At large distances ($r \gg a$), the fields due to $+q$ and $-q$ nearly cancel, causing the dipole field to fall off as $1/r^3$ rather than $1/r^2$:

(a) On the Dipole Axis (End-on or Axial Position)

At an axial point located distance r from the dipole center:

$$\mathbf{E}_{\text{axial}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{4qar}{(r^2 - a^2)^2}\hat{\mathbf{p}} \xrightarrow{r \gg a} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\mathbf{p}}{r^3}$$

Notice that $\mathbf{E}_{\text{axial}}$ is directed **parallel** to $\mathbf{p}$ (along $\hat{\mathbf{p}}$).

(b) On the Equatorial Plane (Broadside-on Position)

At an equatorial point on the perpendicular bisector at distance r from center:

$$\mathbf{E}_{\text{eq}} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2qa}{(r^2 + a^2)^{3/2}}\hat{\mathbf{p}} \xrightarrow{r \gg a} -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}}{r^3}$$

Notice that $\mathbf{E}_{\text{eq}}$ is directed **antiparallel** (opposite) to $\mathbf{p}$.

BOSONANCE

Vital NEET Ratio: For an ideal or short point dipole ($r \gg a$) at the same radial distance r:

$$\frac{|\mathbf{E}_{\text{axial}}|}{|\mathbf{E}_{\text{eq}}|} = 2$$

6.3 Physical Significance: Polar vs. Non-Polar Molecules

- **Non-polar Molecules:** Centers of positive and negative charges coincide (e.g., CO_2, CH_4); permanent dipole moment is zero. An external field induces an induced dipole moment.
- **Polar Molecules:** Centers of positive and negative charge distribution are permanently separated by bond angles (e.g., H_2O, dipole moment $\approx 6 \times 10^{-30}$ C m); possessing a permanent dipole moment.

বাংলা সংস্করণ

৬. তড়িৎ দ্বিমেরু (Electric Dipole)

৬.১ দ্বিমেরু ভ্রামকের সংজ্ঞা

খুব ক্ষুদ্র দূরত্ব $2a$ দ্বারা পৃথকীকৃত দুটি সমান ও বিপরীত বিন্দু আধান $+q$ ও $-q$ দ্বারা গঠিত সংস্থাকে **তড়িৎ দ্বিমেরু** বলে। এর **দ্বিমেরু ভ্রামক ($\mathbf{p}$)** হলো একটি ভেক্টর রাশি:

$$\mathbf{p} = q(2a)\hat{\mathbf{p}}$$

প্রথা অনুযায়ী এর দিক সর্বদাই **ঋণাত্মক আধান ($-q$) থেকে ধনাত্মক আধান ($+q$)-এর দিকে**। SI একক: C m; মাত্রা: $[\text{L T A}]$।

৬.২ দ্বিমেরুর তড়িৎক্ষেত্র

দ্বিমেরুর মোট আধান শূন্য হলেও আধান দুটির দূরত্বের ব্যবধানের জন্য তড়িৎক্ষেত্র শূন্য হয় না। দূরবর্তী বিন্দুতে ($r \gg a$) এই ক্ষেত্র বিন্দু আধানের ($1/r^2$) চেয়ে দ্রুত ($1/r^3$ হারে) হ্রাস পায়:

(ক) অক্ষস্থিত বিন্দুতে প্রাবল্য (Axial Point)

$$\mathbf{E}_{\text{axial}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{4qar}{(r^2-a^2)^2}\hat{\mathbf{p}} \xrightarrow{r\gg a} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\mathbf{p}}{r^3}$$

অক্ষস্থিত বিন্দুতে প্রাবল্যের দিক সর্বদা দ্বিমেরু ভ্রামক $\mathbf{p}$-এর **একই অভিমুখে** হয়।

(খ) বিষুবীয় তলের বিন্দুতে প্রাবল্য (Equatorial Point)

$$\mathbf{E}_{\text{eq}} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2qa}{(r^2+a^2)^{3/2}}\hat{\mathbf{p}} \xrightarrow{r\gg a} -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}}{r^3}$$

বিষুবীয় তলের বিন্দুতে প্রাবল্যের দিক সর্বদা দ্বিমেরু ভ্রামক $\mathbf{p}$-এর **বিপরীত অভিমুখে** হয়।

নিট পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত: কেন্দ্র থেকে একই দূরত্বে ($r \gg a$):

BOSONANCE

$$\frac{|\mathbf{E}_{\text{axial}}|}{|\mathbf{E}_{\text{eq}}|} = 2$$

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

7. Dipole in an External Electric Field

7.1 Uniform Electric Field: Net Force vs. Torque

When an electric dipole is placed in a uniform electric field $\mathbf{E}$ making an angle θ with it:

- **Net Force:** The forces on charges $+q$ and $-q$ are $\mathbf{F}_+ = +q\mathbf{E}$ and $\mathbf{F}_- = -q\mathbf{E}$. Therefore,

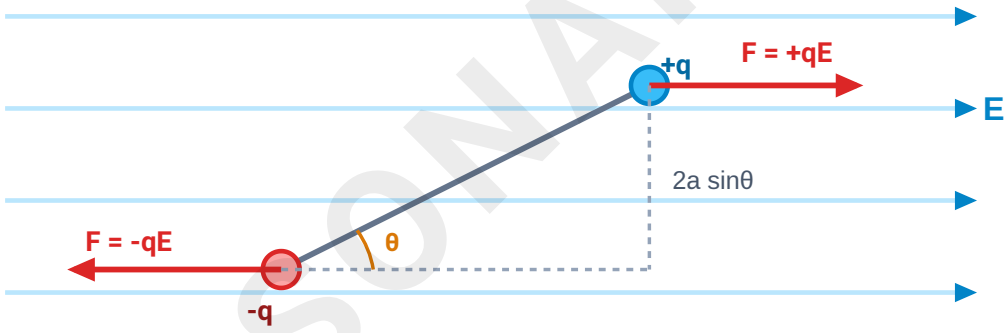
$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{F}_+ + \mathbf{F}_- = \mathbf{0}$$

  The dipole undergoes no translational acceleration.

- **Torque (Couple):** Since the two antiparallel forces act along distinct lines of action separated by arm length $2a \sin\theta$, they form a torque:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E} \implies \tau = pE \sin\theta$$

  This torque tends to rotate and align $\mathbf{p}$ with $\mathbf{E}$.



Dipole in a uniform electric field: Net force is zero, experiencing a restoring torque τ = p × E.

BOSONANCE

7.2 Equilibrium States

- **Stable Equilibrium ($\theta = 0^\circ$):** $\mathbf{p}$ is parallel to $\mathbf{E}$. $\tau = 0$, potential energy is minimum.
- **Unstable Equilibrium ($\theta = 180^\circ$):** $\mathbf{p}$ is antiparallel to $\mathbf{E}$. $\tau = 0$, potential energy is maximum.
- **Maximum Torque ($\theta = 90^\circ$):** $\tau_{\max} = pE$.

7.3 Non-Uniform Electric Field

If $\mathbf{E}$ is non-uniform, the forces on $+q$ and $-q$ do not balance, producing a **non-zero net translational force** in addition to a torque:

- When $\mathbf{p} \parallel \mathbf{E}$: Net force acts in the direction of *increasing* field.
- When $\mathbf{p}$ is antiparallel to $\mathbf{E}$: Net force acts in the direction of *decreasing* field.
- **Frictional Attraction:** A charged comb polarizes neutral paper bits, inducing dipoles parallel to the comb's non-uniform divergent field. Consequently, the paper bits experience a net attractive force toward the comb.

বাংলা সংস্করণ

৭. বাহ্যিক তড়িৎক্ষেত্রে তড়িৎ দ্বিমেরু

৭.১ সুষম তড়িৎক্ষেত্র: লব্ধি বল ও টর্ক

একটি সুষম তড়িৎক্ষেত্র $\mathbf{E}$-তে θ কোণে কোনো তড়িৎ দ্বিমেরু স্থাপন করলে:

- **মোট বল:** $+q$ আধানের ওপর বল $+q\mathbf{E}$ এবং $-q$ আধানের ওপর বল $-q\mathbf{E}$। ফলে,

  $$\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{0}$$

  সুষম ক্ষেত্রে দ্বিমেরুর কোনো রৈখিক ত্বরণ থাকে না।
- **টর্ক (দ্বিমেরুর ওপর মোচড়):** বল দুটি সমমানের, বিপরীতমুখী এবং ভিন্ন ক্রিয়াশীল রেখায় অবস্থিত হওয়ায় তাদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব বা টর্ক সৃষ্টি হয়:

  $$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E} \implies \tau = pE\sin\theta$$

  এই টর্ক দ্বিমেরুটিকে সর্বদা তড়িৎক্ষেত্রের সমান্তরালে আনার চেষ্টা করে।

৭.২ সাম্যাবস্থার শর্তাবলী

- **সুস্থিত সাম্য** ($\theta = 0^\circ$)**:** $\mathbf{p}$ এবং $\mathbf{E}$ সমান্তরাল। টর্ক $\tau = 0$।
- **অসুস্থিত সাম্য** ($\theta = 180^\circ$)**:** $\mathbf{p}$ এবং $\mathbf{E}$ বিপরীতমুখী। টর্ক $\tau = 0$।
- **সর্বোচ্চ টর্ক** ($\theta = 90^\circ$)**:** $\tau_{\max} = pE$।

৭.৩ অসুষম তড়িৎক্ষেত্র

ক্ষেত্রটি অসুষম হলে দুটি আধানের ওপর প্রযুক্ত বল অসমান হয়, ফলে দ্বিমেরুর ওপর **লব্ধি বল অশূন্য** ($\mathbf{F}_{\text{net}} \neq 0$) হয়। এই কারণেই শুকনো চুলে ঘষা চিরুনি কাগজের টুকরোকে সমাবর্তিত করে অসুষম ক্ষেত্রের তীব্রতর অঞ্চলের দিকে আকর্ষণ করে।

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

8. Continuous Charge Distribution

On a macroscopic scale, tracking individual electrons ($\sim 10^{23}$) is impractical. We define smoothed, macroscopic charge densities:

Distribution Type	Definition	Formula	SI Unit
Linear Charge Density (λ)	Charge per unit length along a thin wire	$\lambda = \frac{dq}{dl}$	$\mathrm{C\ m^{-1}}$
Surface Charge Density (σ)	Charge per unit surface area on a conductor/sheet	$\sigma = \frac{dq}{dS}$	$\mathrm{C\ m^{-2}}$
Volume Charge Density (ρ)	Charge per unit volume in a 3D dielectric body	$\rho = \frac{dq}{dV}$	$\mathrm{C\ m^{-3}}$

বাংলা সংস্করণ

৮. অবিচ্ছিন্ন আধান বণ্টন (Continuous Charge Distribution)

ম্যাক্রোস্কোপিক স্কেলে বিচ্ছিন্ন আধানের পরিবর্তে অবিচ্ছিন্ন আধান ঘনত্ব বিবেচনা করা হয়:

- **রৈখিক আধান ঘনত্ব** (λ)**:** পরিবাহী তার বরাবর প্রতি একক দৈর্ঘ্যে আধান: $\lambda = \frac{dq}{dl}$ (একক: $\mathrm{C\ m^{-1}}$)।
- **তলমাত্রিক আধান ঘনত্ব** (σ)**:** কোনো তলের প্রতি একক ক্ষেত্রফলে আধান: $\sigma = \frac{dq}{dS}$ (একক: $\mathrm{C\ m^{-2}}$)।
- **আয়তনমাত্রিক আধান ঘনত্ব** (ρ)**:** কোনো ত্রিমাত্রিক বস্তুর প্রতি একক আয়তনে আধান: $\rho = \frac{dq}{dV}$ (একক: $\mathrm{C\ m^{-3}}$)।

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

9. Gauss's Law and Its Key Applications

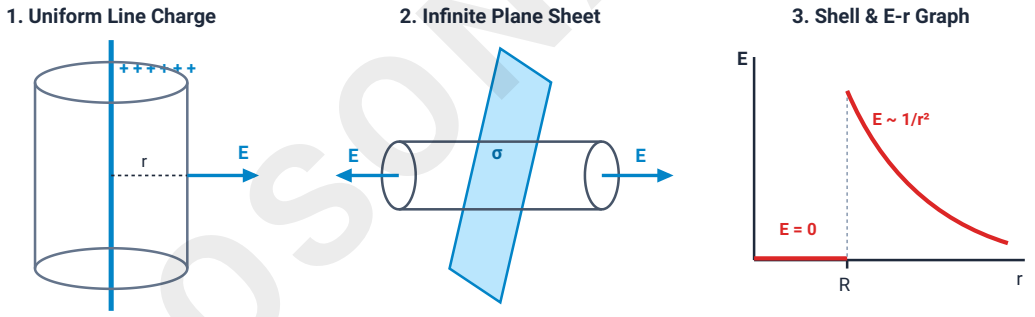
9.1 Statement and Characteristics

Gauss's Law states that the total electric flux through any arbitrary closed Gaussian surface S is equal to $1/\varepsilon_0$ times the total net charge enclosed inside the surface:

$$\Phi = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{enclosed}}}{\varepsilon_0}$$

Core NEET Principles of Gauss's Law:

1. Gauss's Law is valid for *any* closed surface, regardless of its shape or size.
2. The term q_{enclosed} represents *only* the algebraic sum of charges located strictly *inside* the closed surface. Outside charges do not contribute to net flux.
3. The electric field $\mathbf{E}$ appearing in the flux integral is the resultant field produced by *all* charges (both inside and outside the Gaussian surface).
4. A Gaussian surface must never pass through a discrete point charge (where field diverges), but it can cross continuous charge distributions.



Applications of Gauss's Law: (1) Long straight wire, (2) Infinite plane sheet, (3) Thin spherical shell profile and field curve.

9.2 Three Standard Symmetry Applications

1. Infinitely Long Straight Wire of Linear Charge Density λ

Taking a coaxial cylindrical Gaussian surface of radius r and length l: flux through flat ends is zero (field is radial). Flux through curved area $2\pi rl$ gives:

$$E(2\pi rl) = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \quad \left(E \propto \frac{1}{r}\right)$$

2. Uniformly Charged Infinite Plane Sheet of Surface Charge Density σ

Taking a Gaussian cylinder/pillbox of cross-sectional area A perpendicular to the sheet: flux only emerges from the two end caps ($2EA$), enclosing charge σA:

BOSONANCE

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Crucially, E is **independent of distance** from the sheet.

3. Uniformly Charged Thin Spherical Shell of Radius R and Total Charge q

- **Outside the Shell ($r \geq R$):** Enclosed charge is $q = 4\pi R^2\sigma$. Gaussian sphere of radius r yields:

$$E(4\pi r^2) = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2} \quad \left(E \propto \frac{1}{r^2}\right)$$

  The shell behaves for all outside points as if its entire charge were concentrated at the center.
- **Inside the Shell ($r < R$):** Enclosed charge is zero ($q_{\text{enclosed}} = 0$). Therefore:

$$E(4\pi r^2) = 0 \implies E = 0$$

  The electric field vanishes identically at all points inside a charged conducting/thin spherical shell!

বাংলা সংস্করণ

৯. গাউসের সূত্র এবং এর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ

৯.১ গাউসের সূত্রের বিবৃতি

যেকোনো আবদ্ধ তলের (গাউসীয় তল) মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত মোট তড়িৎ ফ্লাক্স ঐ তল দ্বারা আবদ্ধ মোট আধানের $1/\varepsilon_0$ গুণের সমান:

$$\Phi = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{enclosed}}}{\varepsilon_0}$$

গাউসের সূত্রের মূল নীতি:

1. গাউসীয় তলের আকার বা আয়তন যেমনই হোক না কেন, এই সূত্র সর্বদা প্রযোজ্য।
2. q_{enclosed} বলতে কেবল তলের *ভেতরে* থাকা মোট আধানকে বোঝায়। বাইরের আধান মোট ফ্লাক্সে কোনো অবদান রাখে না।
3. সূত্রে ব্যবহৃত তড়িৎ প্রাবল্য $\mathbf{E}$ তলের ভেতরে ও বাইরে অবস্থিত *সমস্ত* আধানের লব্ধি প্রাবল্য।

৯.২ গাউসের সূত্রের তিনটি প্রধান প্রয়োগ

১. λ রৈখিক আধান ঘনত্বের অসীম দীর্ঘ সোজা তারের জন্য প্রাবল্য

r ব্যাসার্ধ এবং l দৈর্ঘ্যের সমাক্ষীয় চোঙাকৃতি গাউসীয় তল গ্রহণ করলে:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \quad \left(E \propto \frac{1}{r}\right)$$

BOSONANCE

২. σ তলমাত্রিক আধান ঘনত্বের অসীম সমতল আহিত পাতের জন্য প্রাবল্য

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

এটি পাত থেকে দূরত্বের ওপর একেবারেই **নির্ভর করে না**।

৩. R ব্যাসার্ধ ও q আধানযুক্ত পাতলা গোলকীয় খোলক

- **খোলকের বাইরে** ($r \geq R$):

  $$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2} \quad \left(E \propto \frac{1}{r^2}\right)$$

  বাইরের বিন্দুর জন্য সম্পূর্ণ আধান কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত বলে মনে হয়।
- **খোলকের ভেতরে** ($r < R$): যেহেতু ভেতরে কোনো আধান নেই ($q_{\text{encl}} = 0$), তাই:

  $$E = 0$$

  আহিত গোলকীয় খোলকের অভ্যন্তরে যেকোনো বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্র সর্বদা শূন্য হয়!

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

10. Worked Examples with Step-by-Step Solutions

Worked Example 1: Charge Transfer and Quantization

Problem: If 10^9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to accumulate a total negative charge of $1\ \mathrm{C}$ on the recipient body?

Solution:

1. Charge transferred per second:
$$\frac{\Delta q}{\Delta t} = 10^9 \times (1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}) = 1.602 \times 10^{-10}\ \mathrm{C\,s^{-1}}$$
2. Time required to accumulate $q = 1\ \mathrm{C}$:
$$t = \frac{q}{\Delta q/\Delta t} = \frac{1\ \mathrm{C}}{1.602 \times 10^{-10}\ \mathrm{C\,s^{-1}}} \approx 6.24 \times 10^9\ \mathrm{s}$$
3. Converting into years:
$$t = \frac{6.24 \times 10^9}{365 \times 24 \times 3600} \approx 198\ \text{years}$$

Conclusion: One Coulomb is an extraordinarily large practical unit of electrostatic charge.

Worked Example 2: Superposition of Electrostatic Forces

Problem: Three point charges $+q$, $+q$, and $-q$ are placed at vertices A, B, and C of an equilateral triangle of side l. Determine the net electrostatic force acting on each charge.

Solution:

1. Magnitude of pairwise Coulomb force between any two vertices:
$$F_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{l^2}$$
2. **Force on charge $+q$ at A:** It experiences repulsive force $\mathbf{F}_{AB}$ of magnitude F_0 away from B, and attractive force $\mathbf{F}_{AC}$ of magnitude F_0 towards C. The angle between $\mathbf{F}_{AB}$ and $\mathbf{F}_{AC}$ is 120°.
$$F_A = \sqrt{F_0^2 + F_0^2 + 2F_0F_0\cos 120^\circ} = \sqrt{F_0^2 + F_0^2 - F_0^2} = F_0$$
The resultant $\mathbf{F}_A$ is directed parallel to side BC (from B towards C).
3. **Force on charge $+q$ at B:** By exact symmetry, $F_B = F_0$, directed parallel to side AC (from A towards C).
4. **Force on charge $-q$ at C:** Attracted towards A with force F_0 and towards B with force F_0. The angle between them is 60°:
$$F_C = \sqrt{F_0^2 + F_0^2 + 2F_0^2\cos 60^\circ} = \sqrt{3}F_0$$
Directed along the internal angle bisector of $\angle C$.
5. **System check:** $\mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_C = \mathbf{0}$, perfectly consistent with Newton's Third Law.

Worked Example 3: Kinematics of Electron vs. Proton in Uniform Electric Field

Problem: An electron falls from rest through a vertical distance $h = 1.5\ \mathrm{cm}$ in a uniform upward electric field of magnitude $E = 2.0 \times 10^4\ \mathrm{N\,C^{-1}}$. The field direction is then reversed (pointing downward), and a proton falls from rest through the same distance. Calculate the time of fall for

BOSONANCE

each particle. (Take $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$, $m_p = 1.67 \times 10^{-27}\ \text{kg}$).

Solution:

1. Downwards electric force on charge e is $F = eE$. The acceleration is $a = eE/m$.
2. For the electron:
$$a_e = \frac{eE}{m_e} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(2.0 \times 10^{4})}{9.11 \times 10^{-31}} \approx 3.51 \times 10^{15}\ \text{m s}^{-2}$$
Since $a_e \gg g$ ($9.8\ \text{m s}^{-2}$), gravity is negligible.
$$t_e = \sqrt{\frac{2h}{a_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.015}{3.51 \times 10^{15}}} \approx 2.92 \times 10^{-9}\ \text{s} = 2.92\ \text{ns}$$
3. For the proton:
$$a_p = \frac{eE}{m_p} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(2.0 \times 10^{4})}{1.67 \times 10^{-27}} \approx 1.92 \times 10^{12}\ \text{m s}^{-2}$$
$$t_p = \sqrt{\frac{2h}{a_p}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.015}{1.92 \times 10^{12}}} \approx 1.25 \times 10^{-7}\ \text{s} = 125\ \text{ns}$$
4. *Conclusion:* Unlike gravitational free fall where time is identical for all masses, in electrostatics the lighter particle falls much faster ($t \propto \sqrt{m}$).

Worked Example 4: Gauss's Law with Non-Uniform Electric Field

Problem: An electric field is given by $\mathbf{E} = \alpha x^{1/2}\hat{\mathbf{i}}$, with $\alpha = 800\ \text{N C}^{-1}\ \text{m}^{-1/2}$, and $E_y = E_z = 0$. Consider a cube of edge length $a = 0.1\ \text{m}$ with its left face located at $x = a$ and right face at $x = 2a$. Find (a) the net electric flux through the cube, and (b) the net charge enclosed within the cube.

Solution:

1. Since $\mathbf{E}$ has only an x-component, flux through the top, bottom, front, and back faces is identically zero ($\mathbf{E} \perp \boldsymbol{\Delta}\mathbf{S}$).
2. **Left Face ($x = a$):** Normal vector $\hat{\mathbf{n}}_L = -\hat{\mathbf{i}}$.
$$\Phi_L = \mathbf{E}_L \cdot \boldsymbol{\Delta}\mathbf{S}_L = (\alpha a^{1/2}\hat{\mathbf{i}}) \cdot (-a^2\hat{\mathbf{i}}) = -\alpha a^{5/2}$$
3. **Right Face ($x = 2a$):** Normal vector $\hat{\mathbf{n}}_R = +\hat{\mathbf{i}}$.
$$\Phi_R = \mathbf{E}_R \cdot \boldsymbol{\Delta}\mathbf{S}_R = (\alpha (2a)^{1/2}\hat{\mathbf{i}}) \cdot (a^2\hat{\mathbf{i}}) = \alpha\sqrt{2}a^{5/2}$$
4. **Net Flux:**
$$\Phi_{\text{net}} = \Phi_R + \Phi_L = \alpha a^{5/2}(\sqrt{2} - 1) = 800 \times (0.1)^{5/2}(\sqrt{2} - 1) \approx 1.05\ \text{N m}^2\ \text{C}^{-1}$$
5. **Enclosed Charge:** By Gauss's Law:
$$q_{\text{encl}} = \varepsilon_0 \Phi_{\text{net}} = (8.854 \times 10^{-12}) \times 1.05 \approx 9.27 \times 10^{-12}\ \text{C} = 9.27\ \text{pC}$$

BOSONANCE

বাংলা সংস্করণ

১০. বিস্তারিত সমাধানসহ গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

উদাহরণ ১: আধানের স্থানান্তর এবং কোয়ান্টায়ন

সমস্যা: যদি একটি বস্তু থেকে প্রতি সেকেন্ডে 10^9 টি ইলেকট্রন অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়, তবে অন্য বস্তুটিতে মোট

$1\ \mathrm{C}$ ঋণাত্মক আধান জমা হতে কত সময় লাগবে?

সমাধান:

1. প্রতি সেকেন্ডে স্থানান্তরিত আধান:
$$\frac{\Delta q}{\Delta t} = 10^{9} \times (1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}) = 1.602 \times 10^{-10}\ \mathrm{C\,s^{-1}}$$
2. $1\ \mathrm{C}$ আধান সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময়:
$$t = \frac{1\ \mathrm{C}}{1.602 \times 10^{-10}\ \mathrm{C\,s^{-1}}} \approx 6.24 \times 10^{9}\ \mathrm{s} \approx 198\ \text{বছর}$$

সিদ্ধান্ত: ১ কুলম্ব ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত বৃহৎ একটি আধানের একক।

উদাহরণ ২: স্থিরতড়িৎ বলের উপরিপাত নীতি

সমস্যা: l বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের A, B এবং C শীর্ষবিন্দুতে যথাক্রমে $+q$, $+q$ এবং $-q$ আধান রাখা আছে। প্রতিটি আধানের ওপর প্রযুক্ত লব্ধি বল নির্ণয় করো।

সমাধান:

1. যেকোনো দুটি আধানের মধ্যবর্তী বলের মান: $F_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{l^2}$।
2. **A বিন্দুতে $+q$ আধানের ওপর বল:** B-এর বিকর্ষণ বল এবং C-এর আকর্ষণ বলের মধ্যবর্তী কোণ 120°।
$$F_A = \sqrt{F_0^2 + F_0^2 + 2F_0^2\cos 120^\circ} = F_0$$
এই বলের অভিমুখ BC বাহুর সমান্তরাল (B থেকে C অভিমুখে)।
3. **B বিন্দুতে $+q$ আধানের ওপর বল:** প্রতিসাম্যের কারণে $F_B = F_0$, অভিমুখ AC বাহুর সমান্তরাল।
4. **C বিন্দুতে $-q$ আধানের ওপর বল:** A ও B দ্বারা আকর্ষণ বলের মধ্যবর্তী কোণ 60°।
$$F_C = \sqrt{F_0^2 + F_0^2 + 2F_0^2\cos 60^\circ} = \sqrt{3}F_0$$
অভিমুখ $\angle C$-এর সমদ্বিখণ্ডক বরাবর।
5. সংস্থার মোট বলের সমষ্টি $\mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_C = \mathbf{0}$।

উদাহরণ ৩: সুষম তড়িৎক্ষেত্রে ইলেকট্রন ও প্রোটনের পতন

সমস্যা: একটি ইলেকট্রন $E = 2.0 \times 10^{4}\ \mathrm{N\,C^{-1}}$ মানের ঊর্ধ্বমুখী সুষম তড়িৎক্ষেত্রে স্থিরাবস্থা থেকে $h = 1.5\ \mathrm{cm}$ নিচে পড়ে। এরপর ক্ষেত্রটির দিক বিপরীত (নিম্নমুখী) করে একই দূরত্বে একটি প্রোটনকে মুক্ত করা হলো। উভয়ের পতনের সময় গণনা করো।

সমাধান:

1. তড়িৎ বল $F = eE$; ত্বরণ $a = eE/m$। অভিকর্ষজ ত্বরণ g স্থিরতড়িৎ ত্বরণের তুলনায় নগণ্য।
2. ইলেকট্রনের পতনের সময়:
$$t_e = \sqrt{\frac{2hm_e}{eE}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.015 \times 9.11 \times 10^{-31}}{1.6 \times 10^{-19} \times 2.0 \times 10^{4}}} \approx 2.92 \times 10^{-9}\ \mathrm{s} = 2.92\ \mathrm{ns}$$
3. প্রোটনের পতনের সময়:
$$t_p = \sqrt{\frac{2hm_p}{eE}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.015 \times 1.67 \times 10^{-27}}{1.6 \times 10^{-19} \times 2.0 \times 10^{4}}} \approx 1.25 \times 10^{-7}\ \mathrm{s} = 125\ \mathrm{ns}$$
4. *উপসংহার:* অভিকর্ষীয় পতনে সময় ভরের ওপর নির্ভর না করলেও স্থিরতড়িৎ ক্ষেত্রে হালকা কণার (ইলেকট্রন) সময় অনেক কম লাগে ($t \propto \sqrt{m}$)।

উদাহরণ ৪: অসুষম তড়িৎক্ষেত্রে গাউসের সূত্র প্রয়োগ

সমস্যা: তড়িৎক্ষেত্র $\mathbf{E} = \alpha x^{1/2}\hat{\mathbf{i}}$, যেখানে $\alpha = 800\ \mathrm{N\,C^{-1}\,m^{-1/2}}$। $a = 0.1\ \mathrm{m}$ বাহুবিশিষ্ট একটি ঘনকের বাম তল $x = a$ এবং ডান তল $x = 2a$-তে অবস্থিত। ঘনকের মধ্য দিয়ে মোট ফ্লাক্স এবং আবদ্ধ আধান নির্ণয়

BOSONANCE

করো।

সমাধান:

1. যেহেতু ক্ষেত্র কেবল x-অক্ষ বরাবর, তাই অন্য চারটি তলের ফ্লাক্স শূন্য।
2. বাম তল ($x = a$): $\Phi_L = -\alpha a^{5/2}$; ডান তল ($x = 2a$): $\Phi_R = +\alpha\sqrt{2}a^{5/2}$।
3. মোট ফ্লাক্স:
$$\Phi_{\text{net}} = \alpha a^{5/2}(\sqrt{2} - 1) = 800 \times (0.1)^{5/2}(\sqrt{2} - 1) \approx 1.05 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$$
4. গাউসের সূত্রানুযায়ী আবদ্ধ আধান:
$$q_{\text{encl}} = \varepsilon_0 \Phi_{\text{net}} \approx 8.854 \times 10^{-12} \times 1.05 \approx 9.27 \times 10^{-12} \text{ C}$$

NEET UG Practice Questions • নিট ইউজি অনুশীলন প্রশ্নাবলী **10 High-Yield Items**

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

Question: A polythene piece rubbed with wool is found to acquire a negative charge of 3.2×10^{-7} C. Which of the following statements is correct regarding the transfer of electrons and mass? (Take electron mass $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)

(A) 2×10^{12} electrons are transferred from wool to polythene with negligible mass transfer of 1.82×10^{-18} kg .

(B) 2×10^{12} electrons are transferred from polythene to wool with no mass transfer.

(C) 5×10^{11} electrons are transferred from wool to polythene with mass transfer of 4.55×10^{-19} kg .

(D) 2×10^{14} electrons are transferred from wool to polythene with mass transfer of 1.82×10^{-16} kg .

Correct Answer: (A)

Worked Solution:

1. Since polythene acquires a negative charge, electrons are gained by polythene from wool.
2. Number of transferred electrons:

$$n = \frac{|q|}{e} = \frac{3.2 \times 10^{-7}\ \text{C}}{1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}} = 2 \times 10^{12}$$

3. Mass transferred from wool to polythene:

$$\Delta m = n \times m_e = (2 \times 10^{12}) \times (9.1 \times 10^{-31}\ \text{kg}) = 1.82 \times 10^{-18}\ \text{kg}$$

Hence, option (A) is correct.

বাংলা সংস্করণ

প্রশ্ন: পশম দিয়ে ঘষার পর একটি পলিথিনের টুকরো 3.2×10^{-7} C ঋণাত্মক আধান লাভ করে। ইলেকট্রন এবং ভর স্থানান্তর সম্পর্কিত নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক? (ইলেকট্রনের ভর $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)

(A) পশম থেকে পলিথিনে 2×10^{12} টি ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয় এবং স্থানান্তরিত ভর 1.82×10^{-18} kg ।

(B) পলিথিন থেকে পশমে 2×10^{12} টি ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হ কোনো ভর স্থানান্তর হয় ন

BOSONANCE

(C) পশম থেকে পলিথিনে 5×10^{11} টি ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয় এবং স্থানান্তরিত ভর $4.55 \times 10^{-19}\ \text{kg}$ ।

(D) পশম থেকে পলিথিনে 2×10^{14} টি ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয় এবং স্থানান্তরিত ভর 1.82×10^{-1}

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

1. পলিথিন ঋণাত্মক আধান লাভ করায় পশম থেকে পলিথিনে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়।
2. স্থানান্তরিত ইলেকট্রন সংখ্যা:

$$n = \frac{q}{e} = \frac{3.2 \times 10^{-7}\ \text{C}}{1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}} = 2 \times 10^{12}$$

3. স্থানান্তরিত ভর:

$$\Delta m = n \cdot m_e = (2 \times 10^{12}) \times (9.1 \times 10^{-31}\ \text{kg}) = 1.82 \times 10^{-18}\ \text{kg}$$

অতএব, সঠিক উত্তর হলো (A)।

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

Question: Two identical small conducting spheres A and B have charges $+q$ and $-3q$ respectively and repel/attract each other with an electrostatic force F when separated by distance r. If they are brought into contact and then returned to their initial separation r, the new electrostatic force between them is:

(A) $\frac{F}{3}$, repulsive

(B) $\frac{F}{3}$, attractive

(C) $\frac{4F}{3}$, repulsive

(D) $3F$, repulsive

Correct Answer: (A)

Worked Solution:

1. Initial force magnitude:
$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|(+q)(-3q)|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3q^2}{r^2}$$
(This force was attractive because charges had opposite signs).
2. When identical conducting spheres touch, total charge divides equally by symmetry:
$$q' = \frac{(+q)+(-3q)}{2} = \frac{-2q}{2} = -q$$
Each sphere now carries charge $-q$.
3. New force at separation r:
$$F' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(-q)(-q)}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{r^2}$$
4. Ratio:
$$\frac{F'}{F} = \frac{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{r^2}}{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3q^2}{r^2}} = \frac{1}{3} \implies F' = \frac{F}{3}$$
Since both charges now have the same sign ($-q$), the new force is **repulsive**.

Hence, option (A) is correct.

বাংলা সংস্করণ

প্রশ্ন: দুটি অভিন্ন পরিবাহী গোলক A এবং B-এর আধান যথাক্রমে $+q$ এবং $-3q$ এবং r দূরত্বে তাদের মধ্যকার আকর্ষণ বলের মান F। গোলক দুটিকে পরস্পরের সংস্পর্শে এনে পুনরায় পূর্বের দূরত্ব r-এ রাখলে তাদের মধ্যবর্তী নতুন স্থিরতড়িৎ বল কত হবে?

(A) $\frac{F}{3}$, বিকর্ষণ বল

(B) $\frac{F}{3}$, আকর্ষণ বল

(C) $\frac{4F}{3}$, বিকর্ষণ বল

(D) $3F$, বিকর্ষণ বল

সঠিক উত্তর: (A)

BOSONANCE

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

1. প্রাথমিক বলের মান:

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|(+q)(-3q)|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3q^2}{r^2}$$

2. গোলক দুটিকে স্পর্শ করালে প্রতিসাম্যের কারণে মোট আধান সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়:

$$q' = \frac{q + (-3q)}{2} = -q$$

3. পুনরায় r দূরত্বে রাখলে নতুন বল:

$$F' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(-q)^2}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{r^2} = \frac{F}{3}$$

যেহেতু উভয় আধানই ঋণাত্মক, তাই নতুন বলটি **বিকর্ষণধর্মী** হবে।

অতএব, সঠিক বিকল্প হলো (A)।

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

Question: Two positive point charges $+4q$ and $+q$ are fixed at a distance L apart. A third point charge Q is placed on the line joining them such that the entire system is in electrostatic equilibrium. The magnitude, sign, and position of Q are:

(A) $Q = -\frac{4}{9}q$, located at distance $\frac{2L}{3}$ from $+4q$

(B) $Q = +\frac{4}{9}q$, located at distance $\frac{L}{3}$ from $+4q$

(C) $Q = -\frac{2}{3}q$, located at distance $\frac{L}{2}$ from $+4q$

(D) $Q = -q$, located at distance $\frac{2L}{3}$ from $+4q$

Correct Answer: (A)

Worked Solution:

1. Let Q be placed at distance x from $+4q$, and thus distance $(L - x)$ from $+q$.
2. For Q to be in equilibrium, net force on Q must vanish:

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{4qQ}{x^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{(L-x)^2} \implies \frac{4}{x^2} = \frac{1}{(L-x)^2}$$

Taking square roots:

$$\frac{2}{x} = \frac{1}{L-x} \implies 2L - 2x = x \implies 3x = 2L \implies x = \frac{2L}{3}$$

3. For the *entire system* to be in equilibrium, the force on charge $+q$ must also be zero:

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(4q)(q)}{L^2} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qq}{(L-x)^2} = 0$$

Substitute $L - x = L/3$:

$$\frac{4q}{L^2} + \frac{Q}{(L/3)^2} = 0 \implies \frac{4q}{L^2} + \frac{9Q}{L^2} = 0 \implies Q = -\frac{4}{9}q$$

Hence, option (A) is correct.

বাংলা সংস্করণ

প্রশ্ন: দুটি বিন্দু আধান $+4q$ এবং $+q$ পরস্পরের থেকে L দূরত্বে স্থির আছে। তাদের সংযোগকারী সরলরেখায় একটি তৃতীয় আধান Q এমনভাবে স্থাপন করা হলো যাতে সমগ্র সংস্থাটি স্থিরতড়িৎ সাম্যাবস্থায় থাকে। Q-এর মান, প্রকৃতি এবং অবস্থান কত?

(A) $Q = -\frac{4}{9}q$, $+4q$ থেকে $\frac{2L}{3}$ দূরত্বে

(B) $Q = +\frac{4}{9}q$, $+4q$ থেকে $\frac{L}{3}$ দূরত্বে

(C) $Q = -\frac{2}{3}q$, $+4q$ থেকে $\frac{L}{2}$ দূরত্বে

(D) $Q = -q$, $+4q$ থেকে $\frac{2L}{3}$ দূরত্বে

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

BOSONANCE

1. ধরি, $+4q$ থেকে x দূরত্বে Q অবস্থিত। Q-এর ওপর লব্ধি বল শূন্য হলে:

$$\frac{4q}{x^2} = \frac{q}{(L-x)^2} \implies \frac{2}{x} = \frac{1}{L-x} \implies x = \frac{2L}{3}$$

2. সমগ্র সংস্থা সাম্যে থাকার জন্য প্রান্তীয় আধান $+q$-এর ওপর মোট বলও শূন্য হতে হবে:

$$\frac{(4q)(q)}{L^2} + \frac{Qq}{(L/3)^2} = 0 \implies 4q + 9Q = 0 \implies Q = -\frac{4}{9}q$$

অতএব, সঠিক বিকল্প হলো (A)।

BOSONANCE

Practice Question 4 • অনুশীলন প্রশ্ন ৪

Electric Field Lines Properties

ENGLISH VERSION

Question: Which of the following statements regarding electrostatic field lines is **INCORRECT**?

(A) The tangent to a field line at any point gives the direction of electric field at that point.

(B) Electrostatic field lines can form continuous closed loops in empty space.

(C) Two field lines can never cross each other because that would imply two directions of electric field at the intersection point.

(D) The electric field is stronger in regions where field lines are crowded together and weaker where they are spaced apart.

Correct Answer: (B)

Worked Solution:

Electrostatic field lines **never form closed loops**. This follows directly from the conservative nature of the electrostatic field ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$). If a field line formed a closed loop, the work done in moving a test charge once around the loop would be non-zero ($W = q \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$), violating conservation of energy. Therefore, statement (B) is incorrect and the correct choice.

বাংলা সংস্করণ

প্রশ্ন: স্থিরতড়িৎ বলরেখা সম্পর্কিত নিচের কোন বিবৃতিটি **ভুল**?

(A) বলরেখার যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক ঐ বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে।

(B) স্থিরতড়িৎ বলরেখা শূন্যস্থানে অবিচ্ছিন্ন বদ্ধ লুপ (Closed loop) গঠন করতে পারে।

(C) দুটি বলরেখা কখনোই পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না, কারণ তা ছেদবিন্দুতে দুটি দিক নির্দেশ করবে।

(D) যে অঞ্চলে বলরেখাগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট সেখানে তড়িৎক্ষেত্র তীব্র এবং যেখানে ফাঁকা ফাঁকা সেখানে ক্ষেত্র দুর্বল।

সঠিক উত্তর: (B)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

স্থিরতড়িৎ বলরেখা **কখনোই বদ্ধ লুপ গঠন করতে পারে না**। স্থিরতড়িৎ বল একটি সংরক্ষণশীল বল ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$)। যদি বলরেখা বদ্ধ লুপ হতো, তবে সম্পূর্ণ লুপ ঘুরে আসতে কৃতকার্য অশূন্য হতো, যা শক্তির সংরক্ষণ নীতির পরিপন্থী। অতএব (B) বিবৃতিটি ভুল এবং এটিই সঠিক উত্তর।

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

Question: Three charged particles 1, 2, and 3 enter a uniform horizontal electric field directed vertically upwards with identical horizontal velocities v_x. Particle 1 and 2 deflect downwards, while Particle 3 deflections upwards. The vertical deflection of Particle 3 is visibly the greatest. Which particle has the highest specific charge (charge-to-mass ratio, $|q|/m$)?

(A) Particle 1

(B) Particle 2

(C) Particle 3

(D) Particles 1 and 2 have identical and highest ratio

Correct Answer: (C)

Worked Solution:

1. Time spent in electric field of length x: $t = x/v_x$.
2. Vertical acceleration: $a_y = \frac{|q|E}{m}$.
3. Vertical deflection:
$$y = \frac{1}{2}a_y t^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{|q|}{m}\right)\frac{Ex^2}{v_x^2}$$
4. For identical x, v_x, and E, the deflection is directly proportional to the specific charge:
$$y \propto \frac{|q|}{m}$$
5. Since Particle 3 undergoes the maximum vertical displacement y, it possesses the highest charge-to-mass ratio ($|q|/m$). (Also, since it deflects upwards against the field, it is negatively charged).

Hence, option (C) is correct.

BOSONANCE

বাংলা সংস্করণ

প্রশ্ন: তিনটি আহিত কণা 1, 2 এবং 3 একই অনুভূমিক বেগ v_x নিয়ে একটি ঊর্ধ্বমুখী সুষম তড়িৎক্ষেত্রে প্রবেশ করে। কণা 1 এবং 2 নিচের দিকে এবং কণা 3 উপরের দিকে বিচ্যুত হয়। কণা 3-এর উলম্ব বিচ্যুতি সর্বাধিক হলে কোন কণাটির নির্দিষ্ট আধান (চার্জ-টু-মাস অনুপাত, $|q|/m$) সর্বাধিক?

(A) কণা 1

(B) কণা 2

(C) কণা 3

(D) কণা 1 ও 2 উভয়েরই অনুপাত সমান ও সর্বাধিক

সঠিক উত্তর: (C)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

1. অনুভূমিক বরাবর গতিতে কোনো ত্বরণ না থাকায় সময় $t = x/v_x$।
2. উলম্ব বিচ্যুতি:

$$y = \frac{1}{2}a_y t^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{|q|}{m}\right)\frac{Ex^2}{v_x^2} \implies y \propto \frac{|q|}{m}$$

3. যেহেতু কণা 3-এর উলম্ব বিচ্যুতি y সর্বাধিক, তাই এর নির্দিষ্ট আধানের মান ($|q|/m$) সর্বাধিক।

অতএব, সঠিক উত্তর হলো (C)।

BOSONANCE

Practice Question 6 • অনুশীলন প্রশ্ন ৬

Dipole Torque & Equilibrium

ENGLISH VERSION

Question: An electric dipole of moment $\mathbf{p} = 4 \times 10^{-9}\ \text{C m}$ is placed in a uniform electric field of magnitude $E = 5 \times 10^{4}\ \text{N C}^{-1}$ at an angle of 30° to the field direction. The magnitude of torque acting on the dipole and the orientation for stable equilibrium are respectively:

(A) $10^{-4}\ \text{N m}\ ;\ \theta = 0^\circ$

(B) $1.73 \times 10^{-4}\ \text{N m}\ ;\ \theta = 90^\circ$

(C) $10^{-4}\ \text{N m}\ ;\ \theta = 180^\circ$

(D) $2 \times 10^{-4}\ \text{N m}\ ;\ \theta = 0^\circ$

Correct Answer: (A)

Worked Solution:

1. Torque magnitude:
$$\tau = pE\sin\theta = (4 \times 10^{-9}\ \text{C m}) \times (5 \times 10^{4}\ \text{N C}^{-1}) \times \sin 30^\circ$$
$$\tau = 20 \times 10^{-5} \times 0.5 = 10^{-4}\ \text{N m}$$
2. Stable equilibrium occurs when $\mathbf{p}$ aligns parallel to $\mathbf{E}$ ($\theta = 0^\circ$), where potential energy $U = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E} = -pE$ is minimum and torque is zero.

Hence, option (A) is correct.

বাংলা সংস্করণ

প্রশ্ন: $p = 4 \times 10^{-9}\ \text{C m}$ দ্বিমেরু ভ্রামকবিশিষ্ট একটি তড়িৎ দ্বিমেরু $E = 5 \times 10^{4}\ \text{N C}^{-1}$ সুষম তড়িৎক্ষেত্রের সাথে 30° কোণে রাখা আছে। দ্বিমেরুটির ওপর প্রযুক্ত টর্কের মান এবং সুস্থিত সাম্যের জন্য প্রয়োজনীয় কোণ যথাক্রমে কত?

(A) $10^{-4}\ \text{N m}\ ;\ \theta = 0^\circ$

(B) $1.73 \times 10^{-4}\ \text{N m}\ ;\ \theta = 90^\circ$

(C) $10^{-4}\ \text{N m}\ ;\ \theta = 180^\circ$

(D) $2 \times 10^{-4}\ \text{N m}\ ;\ \theta = 0^\circ$

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

1. প্রযুক্ত টর্ক:
$$\tau = pE\sin 30^\circ = (4 \times 10^{-9}) \times (5 \times 10^{4}) \times \frac{1}{2} = 10^{-4}\ \text{N m}$$
2. সুস্থিত সাম্যাবস্থার শর্ত হলো যখন দ্বিমেরু ভ্রামক $\mathbf{p}$ তড়িৎক্ষেত্রের সাথে সমান্তরাল হয়, অর্থাৎ $\theta = 0^\circ$।

অতএব, সঠিক বিকল্প হলো (A)।

BOSONANCE

Practice Question 7 • অনুশীলন প্রশ্ন ৭

Dipole Field Comparison

ENGLISH VERSION

Question: The electric field of a short electric dipole at a distance r on its axial line is E_1, and at a distance $2r$ on its equatorial line is E_2. The ratio E_1/E_2 is equal to:

(A) 4

(B) 8

(C) 16

(D) 2

Correct Answer: (C)

Worked Solution:

1. Electric field on the axial line at distance r:

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p}{r^3}$$

2. Electric field on the equatorial line at distance $r' = 2r$:

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{(2r)^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{8r^3}$$

3. Taking the ratio:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\frac{2p}{r^3}}{\frac{p}{8r^3}} = 2 \times 8 = 16$$

Hence, option (C) is correct.

বাংলা সংস্করণ

প্রশ্ন: একটি ক্ষুদ্র তড়িৎ দ্বিমেরুর কেন্দ্র থেকে অক্ষীয় রেখায় r দূরত্বে তড়িৎ প্রাবল্য E_1 এবং বিষুবীয় রেখায় $2r$ দূরত্বে তড়িৎ প্রাবল্য E_2। অনুপাত E_1/E_2-এর মান কত?

(A) 4

(B) 8

(C) 16

(D) 2

সঠিক উত্তর: (C)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

1. অক্ষস্থিত বিন্দুতে প্রাবল্য: $E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p}{r^3}$।
2. বিষুবীয় বিন্দুতে ($2r$ দূরত্বে) প্রাবল্য: $E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{(2r)^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{8r^3}$।
3. অনুপাত:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{2/r^3}{1/(8r^3)} = 2 \times 8 = 16$$

BOSONANCE

অতএব, সঠিক বিকল্প হলো (C)।

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

Question: A point charge $+q$ is located at a distance of $d/2$ directly above the center of a horizontal square surface of side d. The electric flux passing through the square surface is:

(A) $\frac{q}{\varepsilon_0}$

(B) $\frac{q}{4\varepsilon_0}$

(C) $\frac{q}{6\varepsilon_0}$

(D) Zero

Correct Answer: (C)

Worked Solution:

1. Construct a hypothetical Gaussian cube of edge length d centered on the charge $+q$. The given square face forms one of the six identical faces of this cube.
2. By Gauss's Law, total electric flux leaving the closed cube is:
$$\Phi_{\text{total}} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$
3. By perfect cubic symmetry, the flux divides equally among all 6 faces:
$$\Phi_{\text{one face}} = \frac{\Phi_{\text{total}}}{6} = \frac{q}{6\varepsilon_0}$$

Hence, option (C) is correct.

বাংলা সংস্করণ

প্রশ্ন: d বাহুবিশিষ্ট একটি অনুভূমিক বর্গাকার তলের কেন্দ্র থেকে ঠিক $d/2$ উচ্চতায় একটি বিন্দু আধান $+q$ রাখা আছে। বর্গাকার তলটির মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত তড়িৎ ফ্লাক্সের মান কত?

(A) $\frac{q}{\varepsilon_0}$

(B) $\frac{q}{4\varepsilon_0}$

(C) $\frac{q}{6\varepsilon_0}$

(D) শূন্য

সঠিক উত্তর: (C)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

1. $+q$ আধানকে কেন্দ্রে রেখে d বাহুবিশিষ্ট একটি কাল্পনিক বদ্ধ ঘনক কল্পনা করি। প্রদত্ত বর্গাকার তলটি ঐ ঘনকের ৬টি তলের মধ্যে একটি।
2. গাউসের সূত্রানুযায়ী সম্পূর্ণ ঘনকের মধ্য দিয়ে মোট ফ্লাক্স $\Phi = \frac{q}{\varepsilon_0}$।
3. প্রতিসাম্যের কারণে প্রতিটি তলের মধ্য দিয়ে সমান ফ্লাক্স অতিক্রম করবে:
$$\Phi_{\text{তল}} = \frac{\Phi}{6} = \frac{q}{6\varepsilon_0}$$

BOSONANCE

অতএব, সঠিক বিকল্প হলো (C)।

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

Question: Two large, thin, parallel conducting plates are placed close to each other. On their inner faces, the plates carry equal and opposite surface charge densities $+\sigma$ and $-\sigma$. The electric field in the region between the plates and in the outer region to the right of the second plate are respectively:

(A) $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$; Zero

(B) $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$; $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

(C) Zero; $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

(D) $\frac{2\sigma}{\varepsilon_0}$; Zero

Correct Answer: (A)

Worked Solution:

1. An infinite plane sheet produces a field of magnitude $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$ directed away from $+\sigma$ and toward $-\sigma$.
2. **Between the plates:** Both field vectors point in the same direction (from positive plate towards negative plate):
$$E_{\text{between}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$
3. **In the outer regions:** The fields produced by the two plates are equal in magnitude and point in opposite directions, cancelling completely:
$$E_{\text{outer}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = 0$$

Hence, option (A) is correct.

বাংলা সংস্করণ

প্রশ্ন: দুটি বৃহৎ, পাতলা, সমান্তরাল পরিবাহী পাত পরস্পরের খুব কাছাকাছি রাখা আছে। এদের অভ্যন্তরীণ তলে সমান ও বিপরীত তলমাত্রিক আধান ঘনত্ব $+\sigma$ এবং $-\sigma$ রয়েছে। পাত দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং দ্বিতীয় পাতের বাইরের অঞ্চলে তড়িৎ প্রাবল্যের মান যথাক্রমে কত?

(A) $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$; শূন্য

(B) $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$; $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

(C) শূন্য; $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

(D) $\frac{2\sigma}{\varepsilon_0}$; শূন্য

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

1. প্রতিটি পাতের জন্য প্রাবল্য $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$।
2. **পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে:** ধনাত্মক পাত থেকে বহির্মুখী এবং ঋণাত্মক পাতের দিকে অন্তর্মুখী হওয়ায় দুটি ক্ষেত্র একই দিকে যুক্ত হয়:
$$E_{\text{মধ্যবর্তী}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

BOSONANCE

3. **বাইরের অঞ্চলে:** ক্ষেত্র দুটি বিপরীতমুখী হওয়ায় পরস্পরকে প্রশমিত করে:

$$E_{\text{বাইরে}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = 0$$

অতএব, সঠিক বিকল্প হলো (A)।

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

Question: A thin conducting spherical shell of radius $R = 10\ \text{cm}$ carries an unknown total charge. If the electric field at a distance of $20\ \text{cm}$ from the center of the shell is $1.8 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}$ directed radially inward, the total charge on the shell and the field at $r = 5\ \text{cm}$ are:

(A) $-8.0\ \text{nC}$; Zero

(B) $+8.0\ \text{nC}$; $3.6 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}$

(C) $-4.0\ \text{nC}$; Zero

(D) $-8.0\ \text{nC}$; $1.8 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}$

Correct Answer: (A)

Worked Solution:

1. At $r = 20\ \text{cm} = 0.2\ \text{m} > R$, the shell behaves as if all charge q were at the center:
$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q|}{r^2} \implies 1.8 \times 10^3 = \frac{(9 \times 10^9)|q|}{(0.2)^2}$$
$$|q| = \frac{(1.8 \times 10^3) \times 0.04}{9 \times 10^9} = 8.0 \times 10^{-9}\ \text{C} = 8.0\ \text{nC}$$
Since the electric field points radially **inward**, the charge is negative: $q = -8.0\ \text{nC}$.
2. At $r = 5\ \text{cm} < R$, the point lies inside the shell. By Gauss's Law, $q_{\text{enclosed}} = 0$, so:
$$E = 0$$

Hence, option (A) is correct.

বাংলা সংস্করণ

প্রশ্ন: $R = 10\ \text{cm}$ ব্যাসার্ধের একটি পাতলা পরিবাহী গোলকীয় খোলকে কিছু আধান আছে। খোলকটির কেন্দ্র থেকে $20\ \text{cm}$ দূরত্বে তড়িৎ প্রাবল্য $1.8 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}$ এবং এর অভিমুখ কেন্দ্রাভিমুখী (Radially inward)। খোলকটির মোট আধান এবং কেন্দ্র থেকে $5\ \text{cm}$ দূরত্বে প্রাবল্যের মান কত?

(A) $-8.0\ \text{nC}$; শূন্য

(B) $+8.0\ \text{nC}$; $3.6 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}$

(C) $-4.0\ \text{nC}$; শূন্য

(D) $-8.0\ \text{nC}$; $1.8 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}$

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

1. খোলকের বাইরের বিন্দুতে ($r = 0.2\ \text{m} > R$):
$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q|}{r^2} \implies 1.8 \times 10^3 = \frac{(9 \times 10^9)|q|}{(0.2)^2} \implies |q| = 8.0\ \text{nC}$$
যেহেতু প্রাবল্যের দিক ভেতরের দিকে (Inward), তাই আধান ঋণাত্মক: $q = -8.0\ \text{nC}$।
2. খোলকের ভেতরের বিন্দুতে ($r = 5\ \text{cm} < R$): আবদ্ধ আধান শূন্য হওয়ায় গাউসের সূত্রানুযায়ী তড়িৎ প্রাবল্য সর্বদাই **শূন্য**।

BOSONANCE

অতএব, সঠিক বিকল্প হলো (A)।

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

12. Common Pitfalls and High-Yield Revision Checklist

Top 5 NEET Pitfalls to Avoid:

- **Pitfall 1 (Dipole Moment Direction):** By physics convention, the dipole moment $\mathbf{p}$ points from $-q$ to $+q$. In chemistry, it is often drawn from positive to negative. In NEET Physics, strictly follow $-q \rightarrow +q$!
- **Pitfall 2 (Distance Dependences):** Do not mix up the powers of r:
  - Point charge: $E \propto 1/r^2$
  - Electric dipole: $E \propto 1/r^3$
  - Infinite line charge: $E \propto 1/r$
  - Infinite plane sheet: $E \propto r^0$ (independent of distance)
- **Pitfall 3 (Gauss's Law Interpretation):** In $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{in}}/\varepsilon_0$, $\mathbf{E}$ is the total field caused by *all* existing charges (inside and outside), while q_{in} includes *only* interior charges. Outside charges produce zero *net* flux, but they distort the local field lines!
- **Pitfall 4 (Stable vs. Unstable Dipole Orientation):** When $\mathbf{p} \parallel \mathbf{E}$ ($\theta = 0^\circ$), the dipole is in **stable equilibrium** ($U = -pE$). When $\mathbf{p}$ is antiparallel to $\mathbf{E}$ ($\theta = 180^\circ$), it is in **unstable equilibrium** ($U = +pE$). Both have $\tau = 0$.
- **Pitfall 5 (Field vs. Force in Medium):** Inserting a dielectric of constant K decreases Coulomb force and field by factor K: $F = F_0/K$. Permittivity increases: $\varepsilon = K\varepsilon_0$.

High-Yield NEET Revision Checklist

- ☑ Quantization formula: $q = \pm ne$ ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ C).
- ☑ Coulomb's Law: $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}$; $k = 9 \times 10^9$ N m^2 C^{-2}.
- ☑ Electric field of point charge: $E = \frac{kq}{r^2}$; Force on charge: $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$.
- ☑ Dipole axial field: $E_{\text{axial}} = \frac{2kp}{r^3}$; Equatorial field: $E_{\text{eq}} = \frac{kp}{r^3}$; Ratio: $E_{\text{axial}} = 2E_{\text{eq}}$.
- ☑ Torque on dipole in uniform field: $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$; Net force: $\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{0}$.
- ☑ Gauss's Law: $\Phi = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{enclosed}}}{\varepsilon_0}$.
- ☑ Field of long straight wire: $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$.
- ☑ Field of infinite flat sheet: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$.
- ☑ Spherical shell of radius R: $E = \frac{kq}{r^2}$ for $r \geq R$; $E = 0$ for $r < R$.

BOSONANCE

বাংলা সংস্করণ

১২. সাধারণ ভুলত্রুটি এবং দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট

নিট পরীক্ষার জন্য ৫টি অতি-গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা:

- **সতর্কতা ১ (দ্বিমেরু ভ্রামকের দিক):** পদার্থবিদ্যায় দ্বিমেরু ভ্রামক $\mathbf{p}$-এর দিক সর্বদাই $-q$ থেকে $+q$-এর দিকে। রসায়নে ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকে ধরা হলেও নিট ফিজিক্সে অবশ্যই $-q \rightarrow +q$ ব্যবহার করবে।
- **সতর্কতা ২ (দূরত্বের ঘাত):** দূরত্বের ঘাত গুলিয়ে ফেলবে না:

- বিন্দু আধান: $E \propto 1/r^2$
- তড়িৎ দ্বিমেরু: $E \propto 1/r^3$
- অসীম দীর্ঘ তার: $E \propto 1/r$
- অসীম সমতল পাত: $E \propto r^0$ (দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়)

- **সতর্কতা ৩ (গাউসের সূত্রের ক্ষেত্র বনাম আধান):** গাউসের সূত্রের সমাকলনে উপস্থিত $\mathbf{E}$ তলের ভেতরের ও বাইরের *সকল* আধানের মিলিত ক্ষেত্র; কিন্তু q_{in} কেবল তলের *অভ্যন্তরীণ* আধান।
- **সতর্কতা ৪ (সুস্থিত বনাম অসুস্থিত সাম্য):** $\theta = 0^\circ$ হলে দ্বিমেরু **সুস্থিত সাম্যে** থাকে; $\theta = 180^\circ$ হলে দ্বিমেরু **অসুস্থিত সাম্যে** থাকে। উভয়ের ক্ষেত্রেই টর্ক শূন্য।
- **সতর্কতা ৫ (পরাবৈদ্যুতিক মাধ্যমের প্রভাব):** K পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের মাধ্যমে বল ও প্রাবল্য K গুণ হ্রাস পায়: $F = F_0/K$।

নিট পরীক্ষার দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট

- ☑ আধানের কোয়ান্টায়ন: $q = \pm ne$ ($e = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}$)।
- ☑ কুলম্বের সূত্র: $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}$; $k = 9 \times 10^9\ \text{N m}^2\ \text{C}^{-2}$।
- ☑ বিন্দু আধানের প্রাবল্য: $E = \frac{kq}{r^2}$; আধানের ওপর প্রযুক্ত বল: $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$।
- ☑ দ্বিমেরুর অক্ষীয় প্রাবল্য: $E_{\text{axial}} = \frac{2kp}{r^3}$; বিষুবীয় প্রাবল্য: $E_{\text{eq}} = \frac{kp}{r^3}$; অনুপাত: $E_{\text{axial}} = 2E_{\text{eq}}$।
- ☑ সুষম ক্ষেত্রে দ্বিমেরুর টর্ক: $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$; মোট বল: $\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{0}$।
- ☑ গাউসের সূত্র: $\Phi = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{encl}}}{\varepsilon_0}$।
- ☑ অসীম দীর্ঘ তারের ক্ষেত্র: $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$।
- ☑ অসীম সমতল পাতের ক্ষেত্র: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$।
- ☑ গোলকীয় খোলক: বাইরে ($r \geq R$) $E = \frac{kq}{r^2}$; ভেতরে ($r < R$) $E = 0$।

BOSONANCE

ENGLISH VERSION

13. Comprehensive Formula Sheet and Physical Dimensions

Physical Quantity	Symbol	Formula	SI Unit	Dimensional Formula
Electric Charge	q, Q	$q = ne = It$	$\mathrm{C\ (A\ s)}$	$[\mathrm{A\ T}]$
Coulomb Constant	k	$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$	$\mathrm{N\ m^2\ C^{-2}}$	$[\mathrm{M\ L^3T^{-4}A^{-2}}]$
Permittivity of Free Space	ε_0	$\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi k}$	$\mathrm{C^2\ N^{-1}\ m^{-2}}$	$[\mathrm{M^{-1}L^{-3}T^4A^2}]$
Electric Field	$\mathbf{E}$	$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q} = \frac{kq}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$	$\mathrm{N\ C^{-1}}$ or $\mathrm{V\ m^{-1}}$	$[\mathrm{M\ L\ T^{-3}A^{-1}}]$
Electric Flux	Φ	$\Phi = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$	$\mathrm{N\ m^2\ C^{-1}}$ or $\mathrm{V\ m}$	$[\mathrm{M\ L^3T^{-3}A^{-1}}]$
Electric Dipole Moment	$\mathbf{p}$	$\mathbf{p} = q(2a)\hat{\mathbf{p}}$	$\mathrm{C\ m}$	$[\mathrm{L\ T\ A}]$
Torque on Dipole	$\boldsymbol{\tau}$	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$	$\mathrm{N\ m}$	$[\mathrm{M\ L^2T^{-2}}]$
Linear Charge Density	λ	$\lambda = dq/dl$	$\mathrm{C\ m^{-1}}$	$[\mathrm{L^{-1}T\ A}]$
Surface Charge Density	σ	$\sigma = dq/dS$	$\mathrm{C\ m^{-2}}$	$[\mathrm{L^{-2}T\ A}]$
Volume Charge Density	ρ	$\rho = dq/dV$	$\mathrm{C\ m^{-3}}$	$[\mathrm{L^{-3}T\ A}]$

বাংলা সংস্করণ

১৩. সামগ্রিক সূত্রতালিকা এবং ভৌত রাশির মাত্রা

ভৌত রাশি	প্রতীক	মূল সূত্র	SI একক	মাত্রীয় সংকেত
তড়িৎ আধান	q, Q	$q = ne = It$	C (কুলম্ব)	$[\mathrm{A\ T}]$
কুলম্ব ধ্রুবক	k	$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^9$	$\mathrm{N\ m^2\ C^{-2}}$	$[\mathrm{M\ L^3T^{-4}A^{-2}}]$
শূন্যস্থানের তড়িৎভেদ্যতা	ε_0	$\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12}$	$\mathrm{C^2\ N^{-1}\ m^{-2}}$	$[\mathrm{M^{-1}L^{-3}T^4A^2}]$
তড়িৎক্ষেত্রের প্রাবল্য	$\mathbf{E}$	$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q} = \frac{kq}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$	$\mathrm{N\ C^{-1}}$ বা $\mathrm{V\ m^{-1}}$	$[\mathrm{M\ L\ T^{-3}A^{-1}}]$
তড়িৎ ফ্লাক্স	Φ	$\Phi = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$	$\mathrm{N\ m^2\ C^{-1}}$ বা $\mathrm{V\ m}$	$[\mathrm{M\ L^3T^{-3}A^{-1}}]$
দ্বিমেরু ভ্রামক	$\mathbf{p}$	$\mathbf{p} = q(2a)\hat{\mathbf{p}}$	$\mathrm{C\ m}$	$[\mathrm{L\ T\ A}]$
দ্বিমেরুর ওপর টর্ক	$\boldsymbol{\tau}$	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$	$\mathrm{N\ m}$	$[\mathrm{M\ L^2T^{-2}}]$
রৈখিক আধান ঘনত্ব	λ	$\lambda = dq/dl$	$\mathrm{C\ m^{-1}}$	$[\mathrm{L^{-1}T\ A}]$
তলমাত্রিক আধান ঘনত্ব	σ	$\sigma = dq/dS$	$\mathrm{C\ m^{-2}}$	$[\mathrm{L^{-2}T\ A}]$
আয়তনমাত্রিক আধান ঘনত্ব	ρ	$\rho = dq/dV$	$\mathrm{C\ m^{-3}}$	$[\mathrm{L^{-3}T\ A}]$

""" print("parts_summary.py ready") EOF python3 -c "import parts_summary; print('parts_summary imports fine')" }

BOSONANCE